

תרגיל כיתה 11 - המשך

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית. אפשר להגדיר את V כמודול מעל $\mathbb{F}[x]$ על ידי הגדרת הכפל

$$f(x) \cdot v = f(T)(v)$$

שימו לב: $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. מה זאת אומרת $f(T)$? העתקה לינארית $V \rightarrow V$!

$$f(T) = T \circ T - I \Leftarrow f(x) = x^2 + 1 \quad \text{דוגמה:}$$

דוגמה (עמוד 4)

יהי $V = \mathbb{R}^3$ - מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$.

V כמודול מעל $\mathbb{R}[x]$. ז"א יש להגדיר את הכפל בין איברים ב V לאיברים ב $\mathbb{R}[x]$.

$$- A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{נתבונן בהעתקה } T : V \rightarrow V \text{ המוגדרת באמצעות המטריצה}$$

$$\text{לדוגמה } T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{הכפל יוגדר באופן הבא: } f(x) \cdot v = f(T)v$$

$$\text{דוגמה מספרית: } (x^2 - 2x + 2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (A^2 - 2A + 2I) \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נרצה להראות ש V הוא מודול מעל $\mathbb{R}[x]/(t-1)(t^2-1)$.

* בשיעור שעבר ראינו שאם $I \subseteq \text{Ann}(M)$ ו $I \triangleleft R$ אז M הוא מודול מעל R/I .

$$\langle (t-1)(t^2-1) \rangle \subseteq \text{Ann}(V) \text{ יש להראות ש}$$

$$f(t) = |tI - A|$$

על פי משפט קיילי המילטון $f(A) = 0$. אם $u \in V$ אזי

$$f(x) \cdot u = f(A)(u) = 0 \Rightarrow \langle f \rangle \subseteq \text{Ann}(V)$$

אנחנו רוצים להוכיח ש $\langle f \rangle \subseteq \text{Ann}(V)$ כאשר $f(t) = (t-1)(t^2-1)$. מה זאת אומרת להוכיח ש $\langle f \rangle \subseteq \text{Ann}(V)$? אם $g \in \langle f \rangle$ אז $g \cdot u = 0$ לכל $u \in V$. אבל

$$g(t) \cdot u = g(A) \cdot u = 0$$

הערה

כדי להוכיח I אידאל ראשי, יש להראות שקיים $a \in R$ כך $\langle a \rangle = I$.

תזכורת

נניח U, V מרחבים וקטוריים כך $\dim U = \dim V$ וגם $U = V \Leftarrow U \subseteq V$.
 במודולים זה לא בהכרח קורה.
 נתבונן ב- $\mathbb{Z}$ וב- $2\mathbb{Z}$ כמודול מעל $\mathbb{Z}$. $\{1\}$ בסיס ל- $\mathbb{Z}$ ו- $\{2\}$ בסיס ל- $2\mathbb{Z}$, אבל $2\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$.

R חוג ראשי.

משפט

1. תת מודול של R^n הוא חופשי מדרגה $n \geq$.
2. כל תת מודול של R^n הוא מהצורה $A \cdot R^n$ עבור $A \in M_n(R)$. לכן לכל תת מודול של R^n ניתן למצוא את הבסיס שלו ע"י דירוג המטריצה A .

דוגמה

1. מצאו בסיס לתת מודול של $\mathbb{Z}^3$ הנפרש ע"י

$$\{(1, 0, -1), (2, -3, 1), (4, -3, -1)\}$$

נדרג את המטריצה, ונקבל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן המודול נפרש ע"י $\{(1, 0, -1), (0, -3, 3)\}$. זה בסיס, כי $\sum r_i a_i = 0 \Leftrightarrow r_i = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftarrow M = \left\{ (x, y, z) \mid \begin{array}{l} x + 2y + 3z = 0 \\ x + 4y + 9z = 0 \end{array} \right\} \quad 2.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

משפט

כל מודול M נוצר סופית מעל R הוא מהצורה $M_A = R^n / A \cdot R^n$.

הסבר

ניתן להגדיר $f: R^n \rightarrow M$ ואז $\ker f = A \cdot R^n$ כאשר $A = (a_{ij})$ ו- $\sum a_{ij}e_i$ פורשת את $\ker f$.

דוגמה

נניח ש- $A = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{Z}$.
למה איזומורפי $M_A = \mathbb{Z}^2 / A \cdot \mathbb{Z}^2$?

$$\begin{aligned} M_A &= \{(a_1, a_2) + m \cdot \alpha \mid \alpha \in \mathbb{Z}^2, a_i \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \{(a_1, a_2) \pmod{m} \mid a_i \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \end{aligned}$$

הגדרה

יהיו $A, B \in M_n(R)$.
 $A \sim B$ אם קיים P, Q הפיכים כך ש- $B = P \cdot A \cdot Q$

טענה

$$M_A = R^n / A \cdot R^n$$

$$A \sim B \Leftrightarrow M_A \cong M_B$$

תזכורת

ע"י כפל מטריצות ניתן להביא כל מטריצה למטריצה אלכסונית
כך $\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$
ש- $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_n$, וזוהי מטריצה סדורה קנונית.

תרגיל

מהו הסדר של

$$G = \left\langle (a, b, c) \left| \begin{array}{l} 2a + 4b + 3c = 0 \\ a + 2b + 3c = 0 \\ a + 4b + 9c = 0 \end{array} \right. \right\rangle$$

פתרון

G נוצר ע"י שלושה יוצרים e_1, e_2, e_3 כמודול מעל $\mathbb{Z}^3/A \cdot \mathbb{Z}^3$. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. נדרג את

המטריצה, ונקבל $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ מתאים לחוג $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$. זאת לא הצורה הקנונית! הצורה

הקנונית היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ מתאים לחוג $\mathbb{Z}_6$.

תרגיל

מצאו למטריצה $\begin{pmatrix} 27 & 0 \\ 0 & 21 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{Z}$ מטריצה בגודל 2×2 אלכסונית קנונית הדומה לה z א נרמלו את $\begin{pmatrix} 27 & 0 \\ 0 & 21 \end{pmatrix}$.

פתרון

נשים לב שהמחלק המשותף המקסימלי של $(27, 21)$ הוא 3. לכן המטרה היא להגיע למצב שבו בפינה הימנית העליונה יש לנו 3 - ואז נוכל להעביר אותו לפינה השמאלית העליונה ולדרג את המטריצה לצורה הקנונית שלה.

$$\begin{pmatrix} 27 & 0 \\ 0 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + 4R_2 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 27 & 84 \\ 0 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{3 \cdot C_1 - C_2 \rightarrow C_2} \begin{pmatrix} 27 & \boxed{3} \\ 0 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 9R_1} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -189 \end{pmatrix}$$

דוגמה

$$1 = -1 \cdot 2 + 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1 = -1 \cdot 2 + (-1)(-3)$$

$$c_1 + c_2 + c_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$